

Cálculo

Trascendentes tempranas

Cuarta edición

Dennis G. Zill • Warren S. Wright



Mc
Graw
Hill

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x}$
16. $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}$
17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(3x - \pi/2)}{x}$
18. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(5x + 10)}{4x + 8}$
19. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{\sin 7t}$
20. $\lim_{t \rightarrow 0} \sin 2t \csc 3t$
21. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}$
22. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$
23. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - 5t \sin t}{t^2}$
24. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos 4t}{\cos 8t}$
25. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x + 2\sqrt{\sin x})^2}{x}$
26. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)^2}{x}$
27. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\cos^2 x - 1}$
28. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \tan x}{x}$
29. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x^2}{x^2}$
30. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{1 - \cos t}$
31. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x - 2)}{x^2 + 2x - 8}$
32. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sin(x - 3)}$
33. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 4x + 1 - \cos x}{x}$
34. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - 2 \sin x}{x}$
35. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \tan x}{\cos x - \sin x}$
36. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}$
37. Suponga que $f(x) = \sin x$. Use (10) y (14) de esta sección junto con (17) de la sección 1.4 para encontrar el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\pi}{4} + h\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{h}.$$

38. Suponga que $f(x) = \cos x$. Use (10) y (14) de esta sección junto con (18) de la sección 1.4 para encontrar el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{h}.$$

En los problemas 39 y 40, use el teorema de compresión para establecer el límite dado.

39. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$
40. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{\pi}{x} = 0$
41. Use las propiedades de los límites dadas en el teorema 2.2.3 para demostrar que
- a) $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin^2 \frac{1}{x} = 0.$
42. Si $|f(x)| \leq B$ para toda x en un intervalo que contiene a 0, demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x) = 0.$

En los problemas 43 y 44, use el teorema de compresión para establecer el límite dado.

43. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ donde $2x - 1 \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 3, x \neq 2$
44. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ donde $|f(x) - 1| \leq x^2, x \neq 0$

≡ Piense en ello

En los problemas 45-48, use una sustitución idónea para encontrar el límite dado.

45. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{x - \pi/4}$
46. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x - \pi}{\tan 2x}$
47. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi/x)}{x - 1}$
48. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(\pi/x)}{x - 2}$

49. Analice: ¿La función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

es continua en 0?

50. La existencia de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ no implica la existencia de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin|x|}{x}$. Explique por qué el segundo límite no existe.

En algunos textos se usa el símbolo $+\infty$ y las palabras *más infinito* en lugar de ∞ e *infinito*.

2.5 Límites que involucran el infinito

■ **Introducción** En las secciones 1.2 y 1.3 se consideraron algunas funciones cuyas gráficas poseían asíntotas. En esta sección se verá que las asíntotas vertical y horizontal de una gráfica están definidas en términos de límites que implican el concepto de *infinito*. Recuerde, los **símbolos de infinito**, $-\infty$ (“menos infinito”) y ∞ (“más infinito”) son herramientas de notación usadas para indicar, a su vez, que una cantidad decrece o crece sin límite en la dirección negativa (en el plano cartesiano esto significa a la izquierda para x y hacia abajo para y) y en la dirección positiva (a la derecha para x y hacia arriba para y).

Aunque la terminología y notación usadas cuando se trabaja con $\pm\infty$ son estándar, lamentablemente son ligeramente desafortunadas y pueden ser confusas. Así, desde el principio se advierte que se considerarán dos tipos de límites. Primero se analizarán

- **límites infinitos.**

La expresión *límites infinitos* siempre se refiere a un *límite que no existe* porque la función f exhibe un comportamiento no acotado: $f(x) \rightarrow -\infty$ o $f(x) \rightarrow \infty$. Luego se considerarán

- **límites en el infinito.**

La expresión *en el infinito* significa que se está intentando determinar si una función f posee un límite cuando se deja que el valor de la variable x disminuya o aumente sin límite: $x \rightarrow -\infty$ o $x \rightarrow \infty$. Estos límites pueden o no existir.

◀ A lo largo de todo el análisis, no olvide que $-\infty$ y ∞ no representan números reales y *nunca* deben manipularse aritméticamente como se hace con los números.

■ **Límites infinitos** El límite de una función f no existe cuando x tiende a un número a siempre que los valores de la función crecen o decrecen sin límite. El hecho de que los valores de la función $f(x)$ crecen sin límite cuando x tiende a a se expresa simbólicamente por

$$f(x) \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow a \quad \text{o bien,} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty. \quad (1)$$

Si los valores de la función decrecen sin límite cuando x tiende a a , se escribe

$$f(x) \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow a \quad \text{o bien,} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty. \quad (2)$$

Recuerde que el uso del símbolo $x \rightarrow a$ significa que f muestra el mismo comportamiento —en este caso, sin límite— a ambos lados del número a sobre el eje x . Por ejemplo, la notación en (1) indica que

$$f(x) \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow a^- \quad \text{y} \quad f(x) \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow a^+.$$

Vea la FIGURA 2.5.1.

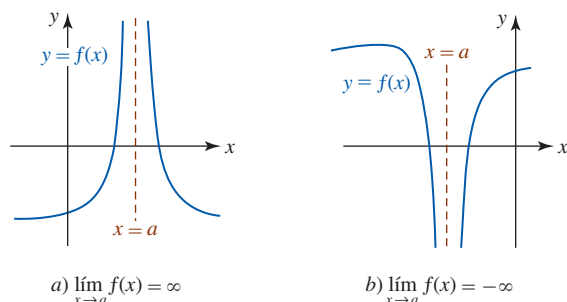


FIGURA 2.5.1 Dos tipos de límites infinitos

En forma semejante, la FIGURA 2.5.2 muestra el comportamiento sin límite de una función f cuando x tiende a a por un lado. Observe en la figura 2.5.2c) que no es posible describir el comportamiento de f cerca de a usando un solo símbolo de límite.

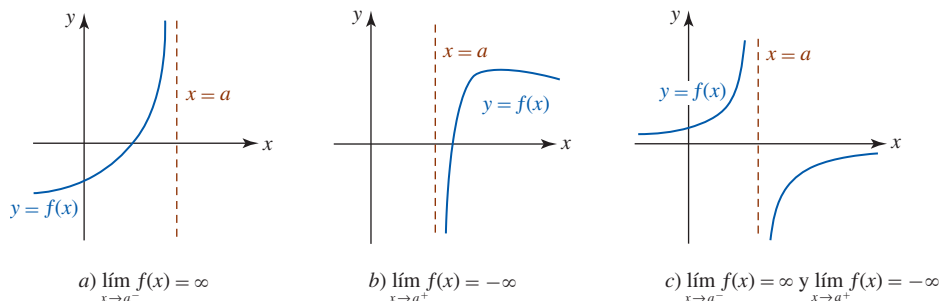


FIGURA 2.5.2 Tres tipos más de límites infinitos

En general, cualquier límite de los seis tipos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= \infty, \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) &= \infty, \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \infty, \end{aligned} \quad (3)$$

se denomina **límite infinito**. De nuevo, en cada caso de (3) simplemente se está describiendo de manera simbólica el comportamiento de una función f cerca del número a . Ninguno de los límites en (3) existe.

En la sección 1.3 se repasó cómo identificar una asíntota vertical para la gráfica de una función racional $f(x) = p(x)/q(x)$. Ahora ya podemos definir una asíntota vertical de cualquier función en términos del concepto de límite.

Definición 2.5.1 Asíntota vertical

Se dice que una recta $x = a$ es una **asíntota vertical** para la gráfica de una función f si por lo menos una de las seis afirmaciones en (3) es verdadera.

► **Vea la figura 1.2.1.**

En el repaso de las funciones en el capítulo 1 se vio que las gráficas de funciones racionales a menudo poseen asíntotas. Se vio que las gráficas de las funciones racionales $y = 1/x$ y $y = 1/x^2$ eran semejantes a las gráficas en la figura 2.5.2c) y 2.5.1a), respectivamente. El eje y , es decir, $x = 0$, es una asíntota vertical para cada una de estas funciones. Las gráficas de

$$y = \frac{1}{x - a} \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{(x - a)^2} \quad (4)$$

se obtienen al desplazar las gráficas $y = 1/x$ y $y = 1/x^2$ horizontalmente $|a|$ unidades. Como se observa en la **FIGURA 2.5.3**, $x = a$ es una asíntota vertical para las funciones racionales en (4). Se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = \infty \quad (5)$$

$$\text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{(x - a)^2} = \infty. \quad (6)$$

Los límites infinitos en (5) y (6) son justo casos especiales del siguiente resultado general:

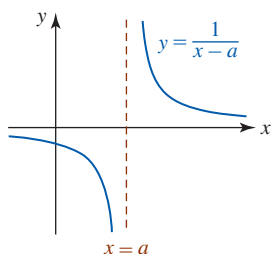
$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{(x - a)^n} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{(x - a)^n} = \infty, \quad (7)$$

para n un entero positivo impar y

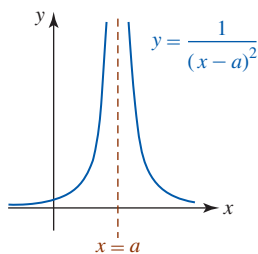
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{(x - a)^n} = \infty, \quad (8)$$

para n un entero positivo par. Como consecuencia de (7) y (8), la gráfica de una función racional $y = 1/(x - a)^n$ se asemeja a la gráfica en la figura 2.5.3a) para n impar o la de la figura 2.5.3b) para n par.

Para una función racional general $f(x) = p(x)/q(x)$, donde p y q no tienen factores comunes, por este análisis debe resultar evidente que cuando q contiene un factor $(x - a)^n$, n un entero positivo, entonces la forma de la gráfica cerca de la recta vertical $x = a$ debe ser alguna de las que se muestran en la figura 2.5.3 o su reflexión en el eje x .



a)



b)

FIGURA 2.5.3 Gráfica de las funciones en (4)

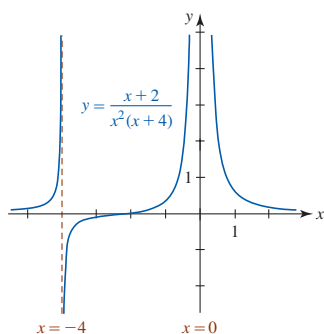


FIGURA 2.5.4 Gráfica de la función en el ejemplo 1

EJEMPLO 1 Asíntotas verticales de una función racional

Al inspeccionar la función racional

$$f(x) = \frac{x + 2}{x^2(x + 4)}$$

se observa que $x = -4$ y $x = 0$ son asíntotas verticales para la gráfica de f . Puesto que el denominador contiene los factores $(x - (-4))^1$ y $(x - 0)^2$, es de esperar que la gráfica de f cerca de la recta $x = -4$ se asemeje a la figura 2.5.3a) o a su reflexión en el eje x , y la gráfica de f cerca de $x = 0$ se asemeje a la figura 2.5.3b) o a su reflexión en el eje x .

Para x próxima a 0 por cualquier lado, resulta fácil ver que $f(x) > 0$. Pero para x cerca de -4 , por ejemplo $x = -4.1$ y $x = -3.9$, se tiene $f(x) > 0$ y $f(x) < 0$, respectivamente. Al usar la información adicional de que sólo hay una intersección x simple $(-2, 0)$, se obtiene la gráfica de f en la **FIGURA 2.5.4**. ■

EJEMPLO 2 Límite por un lado

En la figura 1.6.6 se vio que el eje y , o la recta $x = 0$, es una asíntota vertical para la función logarítmica natural $f(x) = \ln x$ puesto que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

La gráfica de la función logarítmica $y = \ln(x + 3)$ es la gráfica de $f(x) = \ln x$ desplazada 3 unidades a la izquierda. Por tanto, $x = -3$ es una asíntota vertical para la gráfica de $y = \ln(x + 3)$ puesto que $\lim_{x \rightarrow -3^+} \ln(x + 3) = -\infty$. ■

EJEMPLO 3 Límite por un lado

Grafique la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+2}}$.

Solución Al inspeccionar f se observa que su dominio es el intervalo $(-2, \infty)$ y la intersección con el eje y es $(0, 0)$. A partir de la tabla siguiente se concluye que f decrece

$x \rightarrow -2^+$	-1.9	-1.99	-1.999	-1.9999
$f(x)$	-6.01	-19.90	-63.21	-199.90

sin límite cuando x tiende a -2 por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty.$$

Por tanto, la recta $x = -2$ es una asíntota vertical. La gráfica de f se proporciona en la FIGURA 2.5.5. ■

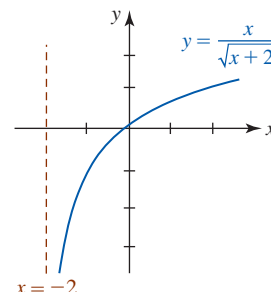


FIGURA 2.5.5 Gráfica de la función en el ejemplo 3

■ **Límites en el infinito** Si una función f tiende a un valor constante L cuando la variable independiente x crece sin límite ($x \rightarrow \infty$) o cuando x decrece ($x \rightarrow -\infty$) sin límite, entonces se escribe

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad (9)$$

y se dice que f posee un **límite en el infinito**. A continuación se presentan todas las posibilidades para límites en el infinito $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$:

- Un límite existe pero el otro no.
- Tanto $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existen y son iguales al mismo número.
- Tanto $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existen pero son números diferentes.
- Ni $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ni $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existen.

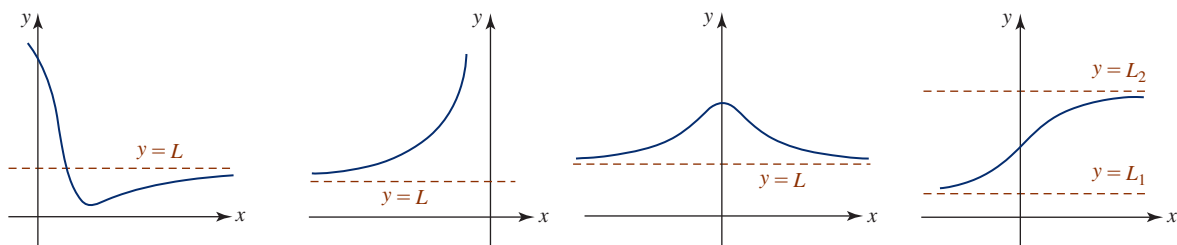
Si por lo menos uno de los límites existe, por ejemplo, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces la gráfica de f puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta $y = L$ cuando x crece en la dirección positiva.

Definición 2.5.2 Asíntota horizontal

Se dice que la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** para la gráfica de una función f si por lo menos una de las dos declaraciones en (9) es verdadera.

En la FIGURA 2.5.6 se han ilustrado algunas asíntotas horizontales típicas. Se observa, junto con la figura 2.5.6d) que, en general, la gráfica de una función puede tener como máximo *dos* asíntotas horizontales, aunque la gráfica de una *función racional* $f(x) = p(x)/q(x)$ puede tener cuando mucho *una*. Si la gráfica de una función racional f posee una asíntota horizontal $y = L$, entonces su comportamiento final es como se muestra en la figura 2.5.6c); es decir:

$$f(x) \rightarrow L \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad f(x) \rightarrow L \text{ cuando } x \rightarrow \infty.$$



a) $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow \infty$ b) $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow -\infty$ c) $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow -\infty$,
 $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow \infty$ d) $f(x) \rightarrow L_1$ cuando $x \rightarrow -\infty$,
 $f(x) \rightarrow L_2$ cuando $x \rightarrow \infty$

FIGURA 2.5.6 $y = L$ es una asíntota horizontal en a), b) y c); $y = L_1$ y $y = L_2$ son asíntotas horizontales en d)

Por ejemplo, si x se vuelve sin límite en la dirección positiva o en la negativa, las funciones en (4) tienden a 0 y se escribe

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-a} = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-a} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{(x-a)^2} = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(x-a)^2} = 0. \quad (10)$$

En general, si r es un número racional positivo, y si $(x-a)^r$ está definido, entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{(x-a)^r} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(x-a)^r} = 0. \quad (11)$$

Estos resultados también son verdaderos cuando $x-a$ se sustituye por $a-x$, en el supuesto que $(a-x)^r$ esté definido.

EJEMPLO 4 Asíntotas horizontal y vertical

El dominio de la función $f(x) = \frac{4}{\sqrt{2-x}}$ es el intervalo $(-\infty, 2)$. En virtud de (11) puede escribirse

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{\sqrt{2-x}} = 0.$$

Observe que no es posible considerar el límite de f cuando $x \rightarrow \infty$ porque la función no está definida para $x \geq 2$. No obstante, $y = 0$ es una asíntota horizontal. Luego, por el límite en infinito

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4}{\sqrt{2-x}} = \infty$$

se concluye que $x = 2$ es una asíntota vertical para la gráfica de f . Vea la FIGURA 2.5.7. ■

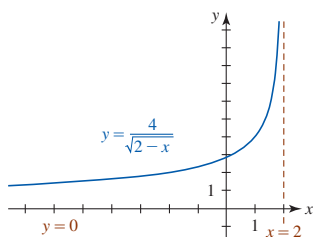


FIGURA 2.5.7 Gráfica de la función en el ejemplo 4

En general, si $F(x) = f(x)/g(x)$, entonces en la siguiente tabla se resumen los resultados para límites de las formas $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$. El símbolo L denota un número real.

forma límite: $x \rightarrow a, \infty, -\infty$	$\frac{L}{\pm\infty}$	$\frac{\pm\infty}{L}, L \neq 0$	$\frac{L}{0}, L \neq 0$
el límite es:	0	infinito	infinito

(12)

Se dice que límites de la forma $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \pm\infty$ son **límites infinitos en el infinito**. Además, las propiedades de los límites dadas en el teorema 2.2.3 se cumplen al sustituir el símbolo a por ∞ o $-\infty$ en el supuesto de que los límites existen. Por ejemplo,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)\right)\left(\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)\right) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)}, \quad (13)$$

siempre que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ existan. En el caso del límite de un cociente, también debe tenerse $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \neq 0$.

■ **Comportamiento final** En la sección 1.3 vimos que la forma en que una función f se comporta cuando $|x|$ es muy grande se denomina **comportamiento final**. Como ya se analizó, si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces la gráfica de f puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta $y = L$ para grandes valores positivos de x . La gráfica de una función polinomial,

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

se asemeja a la gráfica de $y = a_n x^n$ para $|x|$ muy grande. En otras palabras, para

$$f(x) = a_n x^n + \boxed{a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0} \quad (14)$$

Los términos encerrados en el rectángulo azul en (14) son irrelevantes cuando la gráfica de una función polinomial se observa globalmente; es decir, para $|x|$ muy grande. Así, se tiene

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0), \quad (15)$$

cundo (15) es ∞ o $-\infty$ dependiendo de a_n y n . En otras palabras, el límite en (15) constituye un ejemplo de límite infinito en el infinito.

EJEMPLO 5 Límite en el infinito

Evalúe $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^4 + x^2 + 1}{2x^4 - x}$.

Solución No es posible aplicar la ley del límite de un cociente en (13) a la función dada, puesto que $\lim_{x \rightarrow \infty} (-6x^4 + x^2 + 1) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^4 - x) = \infty$. No obstante, al dividir el numerador y el denominador entre x^4 podemos escribir

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^4 + x^2 + 1}{2x^4 - x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6 + \left(\frac{1}{x^2}\right) + \left(\frac{1}{x^4}\right)}{2 - \left(\frac{1}{x^3}\right)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[-6 + \left(\frac{1}{x^2}\right) + \left(\frac{1}{x^4}\right)\right]}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[2 - \left(\frac{1}{x^3}\right)\right]} \quad \begin{array}{l} \text{El límite del numerador} \\ \text{existe, así como el límite} \\ \text{del denominador, y el} \\ \text{límite del denominador} \\ \text{no es cero} \end{array} \\ &= \frac{-6 + 0 + 0}{2 - 0} = -3. \end{aligned}$$

Esto significa que la recta $y = -3$ es una asíntota horizontal para la gráfica de la función.

Solución alterna En virtud de (14) es posible descartar todas las potencias de x , menos la más alta:

descartar términos de los recuadros azules

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^4 + \boxed{x^2 + 1}}{2x^4 - \boxed{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^4}{2x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6}{2} = -3. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6 Límite infinito en el infinito

Evalúe $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^3}{3x + 2}$.

Solución Por (14),

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^3}{3x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3}{3x} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = -\infty.$$

En otras palabras, el límite no existe. \blacksquare

EJEMPLO 7 Gráfica de una función racional

Grafique la función $f(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}$.

Solución Al inspeccionar la función f se observa que su gráfica es simétrica con respecto al eje y , la intersección con el eje y es $(0, 0)$ y las asíntotas verticales son $x = -1$ y $x = 1$. Luego, a partir del límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 - x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{-x^2} = -\lim_{x \rightarrow \infty} 1 = -1$$

se concluye que la recta $y = -1$ es una asíntota horizontal. La gráfica de f se muestra en la FIGURA 2.5.8. \blacksquare

Otra ley de los límites que se cumple para límites en el infinito es que el límite de una raíz n -ésima de una función es la raíz n -ésima del límite, siempre que el límite exista y la raíz n -ésima esté definida. En símbolos, si $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{g(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)} = \sqrt[n]{L}, \quad (16)$$

en el supuesto de que $L \geq 0$ cuando n es par. El resultado también se cumple para $x \rightarrow -\infty$.

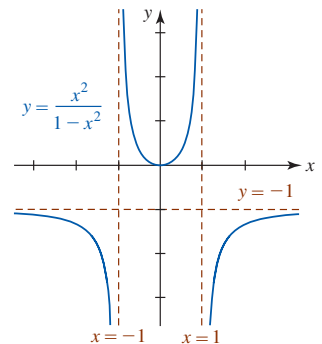


FIGURA 2.5.8 Gráfica de la función en el ejemplo 7

EJEMPLO 8 Límite de una raíz cuadrada

Evalúe $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 6}{6x^3 + 2x}}$.

Solución Debido a que el límite de la función racional en el radical existe y es positivo, puede escribirse

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 6}{6x^3 + 2x}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 6}{6x^3 + 2x}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{6x^3}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 9 Gráfica con dos asíntotas horizontales

Determine si la gráfica de $f(x) = \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ tiene asíntotas horizontales.

Solución Puesto que la función no es racional, es necesario investigar el límite de f cuando $x \rightarrow \infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$. Primero, recuerde del álgebra que $\sqrt{x^2}$ es no negativa, o más al punto,

$$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Luego, volvemos a escribir f como

$$f(x) = \frac{\frac{5x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{\frac{5x}{|x|}}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{\frac{5x}{|x|}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}.$$

Los límites de f cuando $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$ son, respectivamente,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x}{|x|}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x}{x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 5}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x^2}\right)}} = \frac{5}{1} = 5,$$

$$y \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{5x}{|x|}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{5x}{-x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5)}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{4}{x^2}\right)}} = \frac{-5}{1} = -5.$$

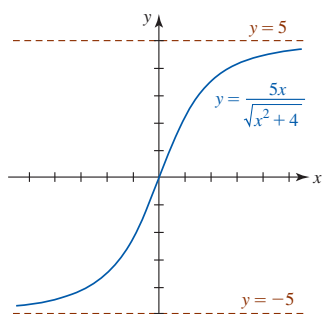


FIGURA 2.5.9 Gráfica de la función en el ejemplo 9

Por tanto, la gráfica de f tiene dos asíntotas horizontales $y = 5$ y $y = -5$. La gráfica de f , que es semejante a la figura 2.5.6d), se proporciona en la **FIGURA 2.5.9**. $\blacksquare$

En el siguiente ejemplo se ve que la forma del límite dado es $\infty - \infty$, pero el límite existe y *no es* 0.

EJEMPLO 10 Uso de racionalización

Evalúe $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1})$.

Solución Debido a que $f(x) = x^2 - \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1}$ es una función par (compruebe que $f(-x) = f(x)$) con dominio $(-\infty, \infty)$, si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existe, debe ser el mismo que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Primero racionalizamos el numerador:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2 - \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1})(x^2 + \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1})}{1 \cdot (x^2 + \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - (x^4 + 7x^2 + 1)}{x^2 + \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-7x^2 - 1}{x^2 + \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1}}. \end{aligned}$$

Luego, el numerador y el denominador se dividen entre $\sqrt{x^4} = x^2$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-7x^2 - 1}{x^2 + \sqrt{x^4 + 7x^2 + 1}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-7x^2}{\sqrt{x^4}} - \frac{1}{\sqrt{x^4}}}{\frac{x^2}{\sqrt{x^4}} + \frac{\sqrt{x^4 + 7x^2 + 1}}{\sqrt{x^4}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-7 - \frac{1}{x^2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{7}{x^2} + \frac{1}{x^4}}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-7 - \frac{1}{x^2}\right)}{\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{x^2} + \frac{1}{x^4}\right)}} \\ &= \frac{-7}{1 + 1} = -\frac{7}{2}.\end{aligned}$$

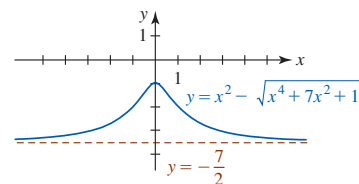


FIGURA 2.5.10 Gráfica de la función en el ejemplo 10

Con ayuda de un SAC, la gráfica de la función f se proporciona en la FIGURA 2.5.10. La recta $y = -\frac{7}{2}$ es una asíntota horizontal. Observe la simetría de la gráfica con respecto al eje y . ■

Cuando se trabaja con funciones que contienen la función exponencial natural, los cuatro siguientes límites ameritan una atención especial:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty. \quad (17)$$

Como se analizó en la sección 1.6 y se comprobó por los límites segundo y tercero en (17), $y = 0$ es una asíntota horizontal para la gráfica de $y = e^x$ y $y = e^{-x}$. Vea la FIGURA 2.5.11.

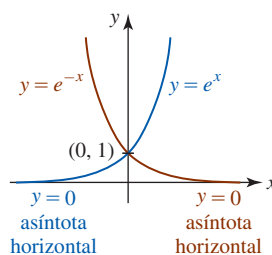


FIGURA 2.5.11 Gráficas de funciones exponenciales

EJEMPLO 11 Gráfica con dos asíntotas horizontales

Determine si la gráfica de $f(x) = \frac{6}{1 + e^{-x}}$ tiene alguna asíntota horizontal.

Solución Debido a que f no es una función racional, es necesario analizar $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Primero, en virtud del tercer resultado proporcionado en (17) podemos escribir

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{1 + e^{-x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 6}{\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + e^{-x})} = \frac{6}{1 + 0} = 6.$$

Así, $y = 6$ es una asíntota horizontal. Luego, debido a que $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$ por la tabla en (12) se concluye que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{1 + e^{-x}} = 0.$$

En consecuencia, $y = 0$ es una asíntota horizontal. La gráfica de f se muestra en la FIGURA 2.5.12. ■

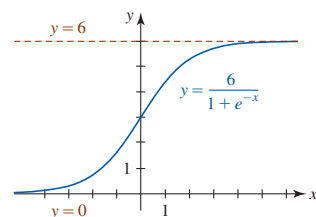


FIGURA 2.5.12 Gráfica de la función en el ejemplo 11

■ **Funciones compuestas** El teorema 2.3.3, el límite de una función compuesta, se cumple cuando a se sustituye por $-\infty$ o ∞ y el límite existe. Por ejemplo, si $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = L$ y f es continua en L , entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)\right) = f(L). \quad (18)$$

El resultado del límite en (16) es justo un caso especial de (18) cuando $f(x) = \sqrt[n]{x}$. El resultado en (18) también se cumple para $x \rightarrow -\infty$. El último ejemplo ilustra a (18) cuando implica un límite en ∞ .

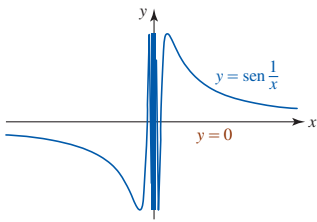


FIGURA 2.5.13 Gráfica de la función en el ejemplo 12

EJEMPLO 12 Otro repaso a una función trigonométrica

En el ejemplo 2 de la sección 2.4 vimos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(1/x)$ no existe. No obstante, el límite en el infinito, $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(1/x)$, existe. Por la ecuación (18), podemos escribir

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \sin \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \right) = \sin 0 = 0.$$

Como se observa en la FIGURA 2.5.13, $y = 0$ es una asíntota horizontal para la gráfica de $f(x) = \sin(1/x)$. Compare esta gráfica con la mostrada en la figura 2.4.2. ■

Ejercicios 2.5

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-8.

Fundamentos

En los problemas 1-24, exprese el límite dado como un número, como $-\infty$, o como ∞ .

1. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{x-5}$
2. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{4}{(x-6)^2}$
3. $\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{2}{(x+4)^3}$
4. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{10}{x^2-4}$
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^4}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{\sqrt{x}}$
7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 + \sin x}{x}$
8. $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \csc x$
9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x}{4x^2 + 5}$
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 + x^{-2}}$
11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{x^4} \right)$
12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6}{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{\sqrt[5]{x}} \right)$
13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8 - \sqrt{x}}{1 + 4\sqrt{x}}$
14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 7\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[3]{x}}$
15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x}{x+2} - \frac{x-1}{2x+6} \right)$
16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{3x+1} \right) \left(\frac{4x^2+1}{2x^2+x} \right)^3$
17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{3x+2}{6x-8}}$
18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{2x-1}{7-16x}}$
19. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2+1})$
20. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+5x} - x)$
21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{5}{x}\right)$
22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi x}{3-6x}\right)$
23. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{4x^2+1}}\right)$
24. $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{x}{x+8}\right)$

En los problemas 25-32, encuentre $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ para la función dada f .

25. $f(x) = \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+1}}$
26. $f(x) = \frac{\sqrt{9x^2+6}}{5x-1}$
27. $f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{3x^2+1}}$
28. $f(x) = \frac{-5x^2+6x+3}{\sqrt{x^4+x^2+1}}$

$$29. f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$31. f(x) = \frac{|x-5|}{x-5}$$

$$30. f(x) = 1 + \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$32. f(x) = \frac{|4x| + |x-1|}{x}$$

En los problemas 33-42, encuentre todas las asíntotas verticales y horizontales para la gráfica de la función dada f . Trace la gráfica.

$$33. f(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

$$34. f(x) = \frac{x}{x^2+1}$$

$$35. f(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

$$36. f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1}$$

$$37. f(x) = \frac{1}{x^2(x-2)}$$

$$38. f(x) = \frac{4x^2}{x^2+4}$$

$$39. f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-1}}$$

$$40. f(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$41. f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$42. f(x) = \frac{x+3}{\sqrt{x^2-1}}$$

En los problemas 43-46, use la gráfica dada para encontrar:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

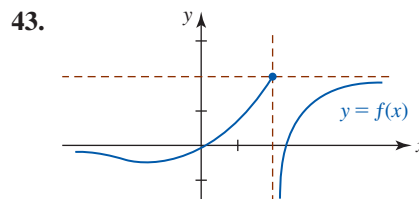


FIGURA 2.5.14 Gráfica para el problema 43

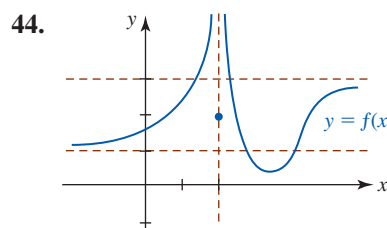


FIGURA 2.5.15 Gráfica para el problema 44